



**Programa
Universitario
de Estudios
del Desarrollo**
UNAM

Variables latentes y SEM: medición y análisis económico-social 2027-I

Dr. Héctor Nájera
SNII-II
PUED UNAM

¿Por qué un curso sobre
medición y análisis con SEM
es relevante para la
investigación?

Los tres desafíos de la estadística

Generalizar (Gelman et al., 2023):

1. De una muestra a una población
2. Del grupo de tratamiento al grupo de control
3. De un conjunto de indicadores a un constructo de interés

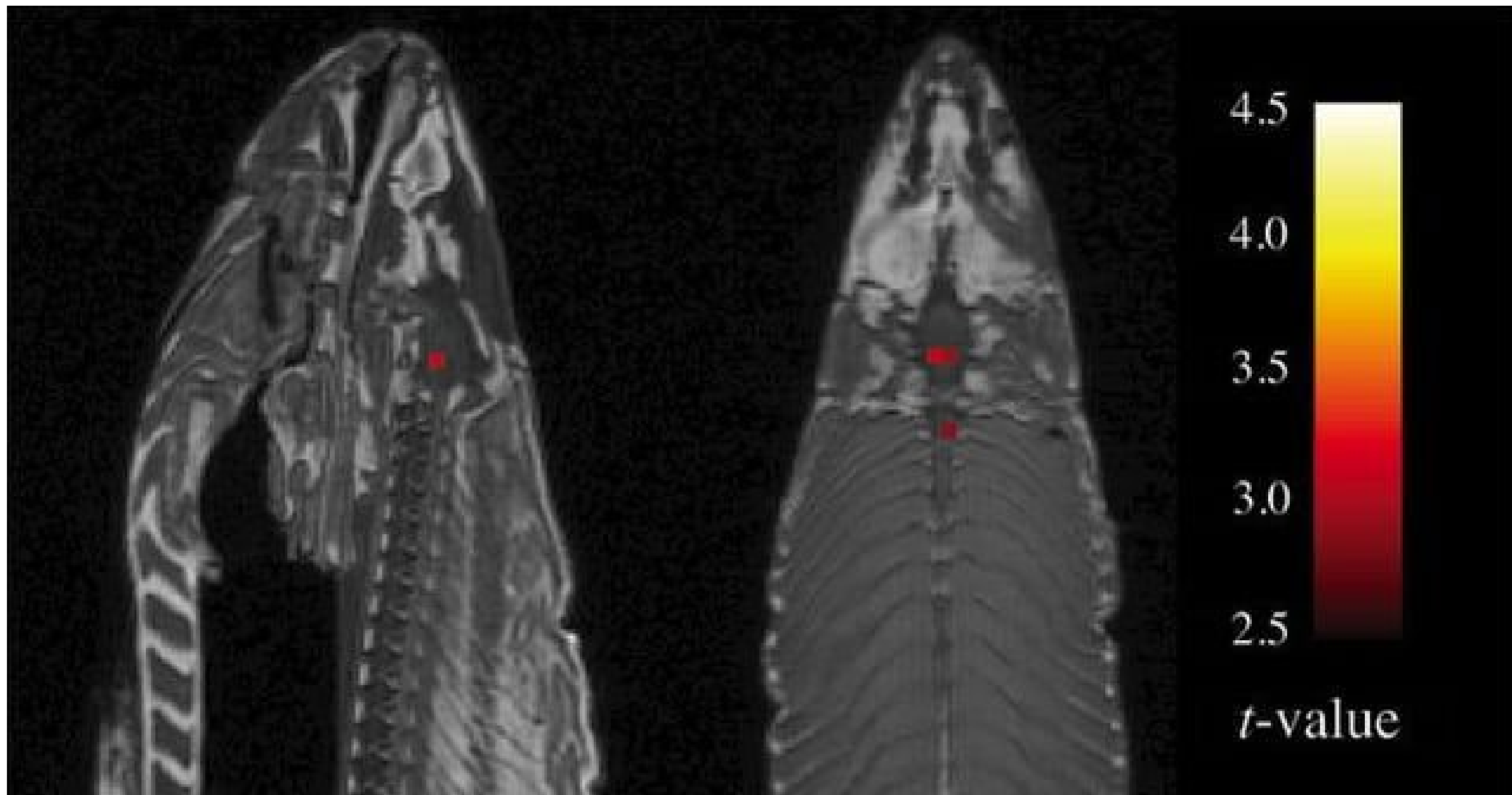
Stewart (2019) “The future is uncertain, but the science of uncertainty is the science of the future.”

Driving in the rain with no lights on? This is what you look like in the mirror of a truck...



Aceptar la incertidumbre es una condición necesaria del buen análisis estadístico

Cuantificarla es el siguiente gran paso.



Falsos descubrimientos

 Technical University of Munich

NEWS AND EVENTSSTUDIESLIFELONG LEARNING

inglésespañol

12/16/2025 | Reading time 2 min.

Why blood flow is not a reliable indicator of the brain's energy requirements

40 percent of MRI signals do not correspond to actual brain activity

For almost three decades, functional magnetic resonance imaging (fMRI) has been one of the main tools in brain research. Yet a new study published in the renowned journal *Nature Neuroscience* fundamentally challenges the way fMRI data have so far been interpreted with regard to neuronal activity. According to the findings, there is no generally valid coupling between the oxygen content measured by MRI and neuronal activity.



BOLD signal changes can oppose oxygen metabolism across the human cortex

[Samira M. Epp](#), [Gabriel Castrillón](#), [Beijia Yuan](#), [Jessica Andrews-Hanna](#), [Christine Preibisch](#) & [Valentin Riedl](#)



[Nature Neuroscience](#) **29**, 1225–1236 (2026) | [Cite this article](#)



[Save article](#)

80k Accesses | **40** Citations | **397** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Functional magnetic resonance imaging measures brain activity indirectly by monitoring changes in blood oxygenation levels, known as the blood-oxygenation-level-dependent (BOLD) signal, rather than directly measuring neuronal activity. This approach crucially relies on neurovascular coupling, the mechanism that links neuronal activity to changes in cerebral blood flow. However, it remains unclear whether this relationship is consistent for both positive and negative BOLD responses across the human cortex. Here we found that about 40% of voxels with significant BOLD signal changes during various tasks showed reversed oxygen metabolism, particularly in the default mode network. These ‘discordant’ voxels differed in baseline oxygen extraction fraction and regulated oxygen demand via oxygen extraction fraction changes, whereas ‘concordant’ voxels depended mainly on cerebral blood flow changes. Our findings challenge the canonical interpretation of the BOLD signal,



[Volume 26, Issue 5](#)
[May 2016](#)

JOURNAL ARTICLE

BOLD Variability is Related to Dopaminergic Neurotransmission and Cognitive Aging

[Marc Guitart-Masip](#), [Alireza Salami](#), [Douglas Garrett](#), [Anna Rieckmann](#), [Ulman Lindenberger](#), [Lars Bäckman](#)

Cerebral Cortex, Volume 26, Issue 5, May 2016, Pages 2074–2083,
<https://doi.org/10.1093/cercor/bhv029>

Published: 05 March 2015

This is the first study that addresses whether BOLD variability, a measure that is increasingly capturing attention as it relates to health and cognitive function, is linked to DA neurotransmission. In line with our hypotheses, the current study reveals higher BOLD variability in large-scale neocortical patterns of voxels in younger, more accurate performers, whereas BOLD variability in subcortical regions and hippocampus is higher in older and slower-performing adults. Our data also provide novel insights into the biological mechanisms that regulate levels of neuronal variability, and shows for the first time that level of BOLD variability in subcortical regions, including the hippocampus, is related to the integrity of the dopaminergic system. Furthermore, BOLD variability in neocortical regions is mostly unrelated to DA availability and we provide evidence suggesting a mechanism by which BOLD variability may be functional by showing that it supports younger adults' ability to disengage the DMN when performing a demanding cognitive task.

En el proceso de descubrimiento, la medición es clave para dirimir entre hipótesis o teorías en competencia

Toda la inferencia es condicional a la calidad de la medición empleada

Error de medición

Science

Current IssueFirst release papersArchiveAboutSubmit manuscript

HOME > SCIENCE > VOL. 355, NO. 6325 > MEASUREMENT ERROR AND THE REPLICATION CRISIS

PERPECTIVE | STATISTICS

f X b in r w s e

Measurement error and the replication crisis

The assumption that measurement error always reduces effect sizes is false

ERIC LOKEN AND ANDREW GELMAN [Authors Info & Affiliations](#)

SCIENCE · 10 Feb 2017 · Vol 355, Issue 6325 · pp. 584-585 · DOI: 10.1126/science.aal3618

↓ 19,321 482

🔔 📖 🔒 📄

Measurement error adds noise to predictions, increases uncertainty in parameter estimates, and makes it more difficult to discover new phenomena or to distinguish among competing theories. A common view is that any study finding an effect under noisy conditions provides evidence that the underlying effect is particularly strong and robust. Yet, statistical significance conveys very little information when measurements are noisy. In noisy research settings, poor measurement can contribute to exaggerated estimates of effect size. This problem and related misunderstandings are key components in a feedback loop that perpetuates the replication crisis in science.

i

↗

👁

🔗

La distancia entre lo que quería medir y pude medir

La incertidumbre-variabilidad no deseada que impide distinguir entre teorías en competencia

¿Cuál es la
incertidumbre
asociada a tal
resultado de
medición?

**POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA,
OCUPACIÓN, DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR Y SEXO**

Condición de actividad económica, ocupación, disponibilidad para trabajar y sexo	Segundo trimestre		Diferencias 2023-2022	Segundo trimestre		Diferencias 2023-2022
	2022 ENOE ^N	2023 ENOE		2022 ENOE ^N	2023 ENOE	
	Absolutos			Relativos		
Población de 15 años y más	99 060 977	100 050 783	989 806	100.0	100.0	
Población económicamente activa (PEA) ^{a/}	59 338 419	60 216 432	878 013	59.9	60.2	0.3
Ocupada ^{b/}	57 420 677	58 521 990	1 101 313	96.8	97.2	0.4
Desocupada ^{b/}	1 917 742	1 694 442	-223 300	3.2	2.8	-0.4
Población no económicamente activa (PNEA) ^{a/}	39 722 558	39 834 351	111 793	40.1	39.8	-0.3
Disponible ^{a/ c/}	7 459 918	5 178 139	-2 281 779	18.8	13.0	-5.8
No disponible ^{c/}	32 262 640	34 656 212	2 393 572	81.2	87.0	5.8
Hombres	46 636 973	46 931 627	294 654	100.0	100.0	
Población económicamente activa (PEA) ^{a/}	35 679 294	35 716 535	37 241	76.5	76.1	-0.4
Ocupada ^{b/}	34 528 782	34 716 585	187 803	96.8	97.2	0.4
Desocupada ^{b/}	1 150 512	999 950	-150 562	3.2	2.8	-0.4
Población no económicamente activa (PNEA) ^{a/}	10 957 679	11 215 092	257 413	23.5	23.9	0.4
Disponible ^{a/ c/}	2 892 456	1 687 345	-1 205 111	26.4	15.0	-11.4
No disponible ^{c/}	8 065 223	9 527 747	1 462 524	73.6	85.0	11.4
Mujeres	52 424 004	53 119 156	695 152	100.0	100.0	
Población económicamente activa (PEA) ^{a/}	23 659 125	24 499 897	840 772	45.1	46.1	1.0
Ocupada ^{b/}	22 891 895	23 805 405	913 510	96.8	97.2	0.4
Desocupada ^{b/}	767 230	694 492	-72 738	3.2	2.8	-0.4
Población no económicamente activa (PNEA) ^{a/}	28 764 879	28 619 259	-145 620	54.9	53.9	-1.0
Disponible ^{a/ c/}	4 567 462	3 490 794	-1 076 668	15.9	12.2	-3.7
No disponible ^{c/}	24 197 417	25 128 465	931 048	84.1	87.8	3.7

^{a/} Para la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOE^N) del tercer trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2022, en este rubro se clasificó a las personas ausentes temporales de una actividad u oficio y a las personas con necesidad o deseos de trabajar. A partir del tercer trimestre de 2022, dicho criterio adicional dejó de operar y se retomaron los criterios previos a la pandemia en la clasificación «PNEA disponible» y «PNEA no disponible» aplicados en la ENOE.

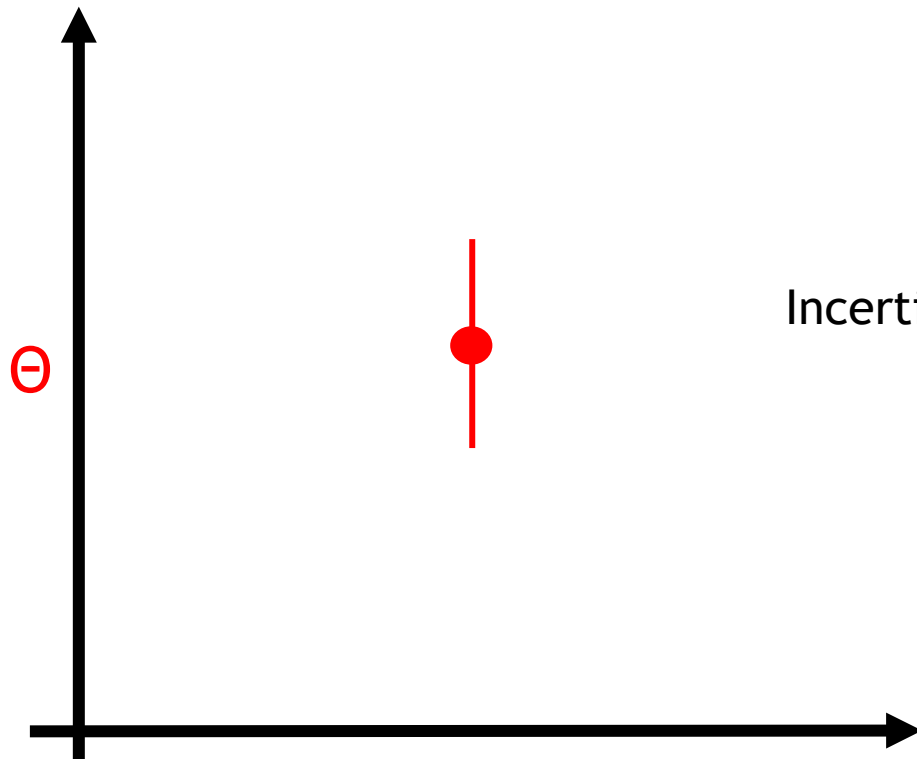
^{a/} Valor relativo respecto a la población de 15 años y más

^{b/} Valor relativo respecto a la Población Económicamente Activa (PEA)

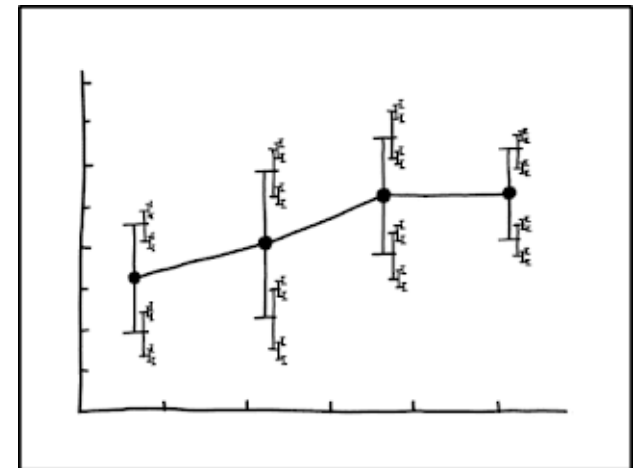
^{c/} Valor relativo respecto a la PNEA

Fuente: INEGI

¿Tratamiento suficiente de la incertidumbre?



Incetidumbre $\neq$ Intervalo de confianza



I DON'T KNOW HOW TO PROPAGATE
ERROR CORRECTLY, SO I JUST PUT
ERROR BARS ON ALL MY ERROR BARS.

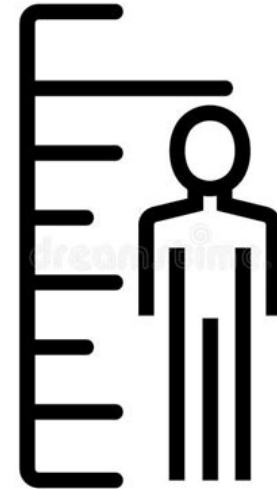
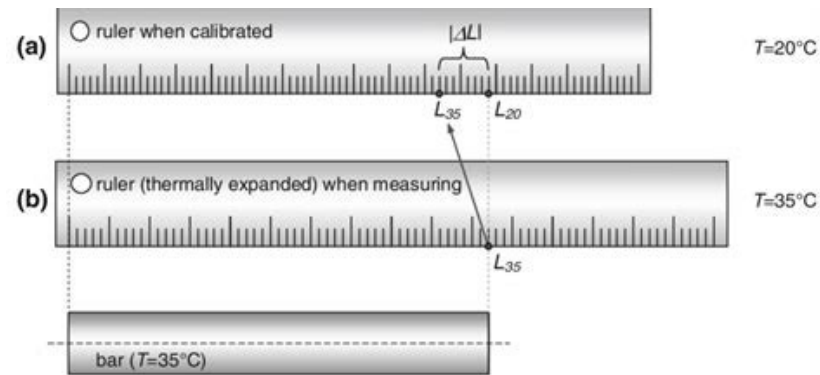
$$Y = \alpha + \beta_1 H + \beta_2 E + e$$



¿Qué inferencia hacemos si ocurre lo siguiente?

$$\beta_1 = 3 \text{ CI } 95\% [2.8 - 3.2] \text{ p}=.01$$

Proceso generativo de H



$$Y = \alpha + \beta_1 H + \beta_2 E + e$$



Noten que en realidad **H** viene de $\hat{\theta}$.

Noten que Y viene también de $\hat{\theta}_y$

Noten que E viene también de $\hat{\theta}_E$

$$Y = \alpha + \beta_1 H + \beta_2 E + e$$



¿Qué inferencia hacemos si ocurre lo siguiente?

$$\beta_1 = 3 \text{ CI } 95\% [2.8 - 3.2] p=.01$$

“Inferencia no es el inverso del test de una hipótesis”

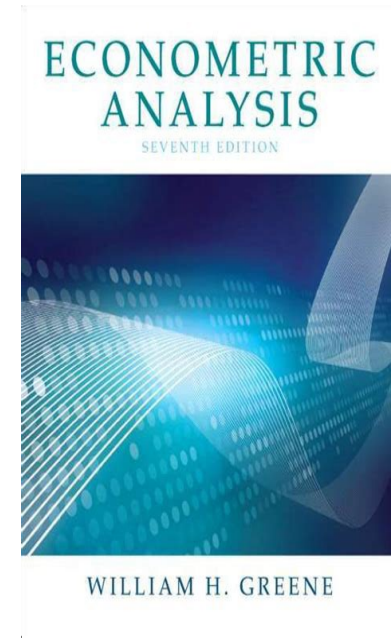
$$Y = \alpha + \beta_1 H + \beta_2 E + e$$

¿Qué hacer si H tiene alto error?

Noten que en realidad **H** viene de $\hat{\theta}$.

Noten que **Y** viene también de $\hat{\theta}_y$

Noten que **E** viene también de $\hat{\theta}_E$

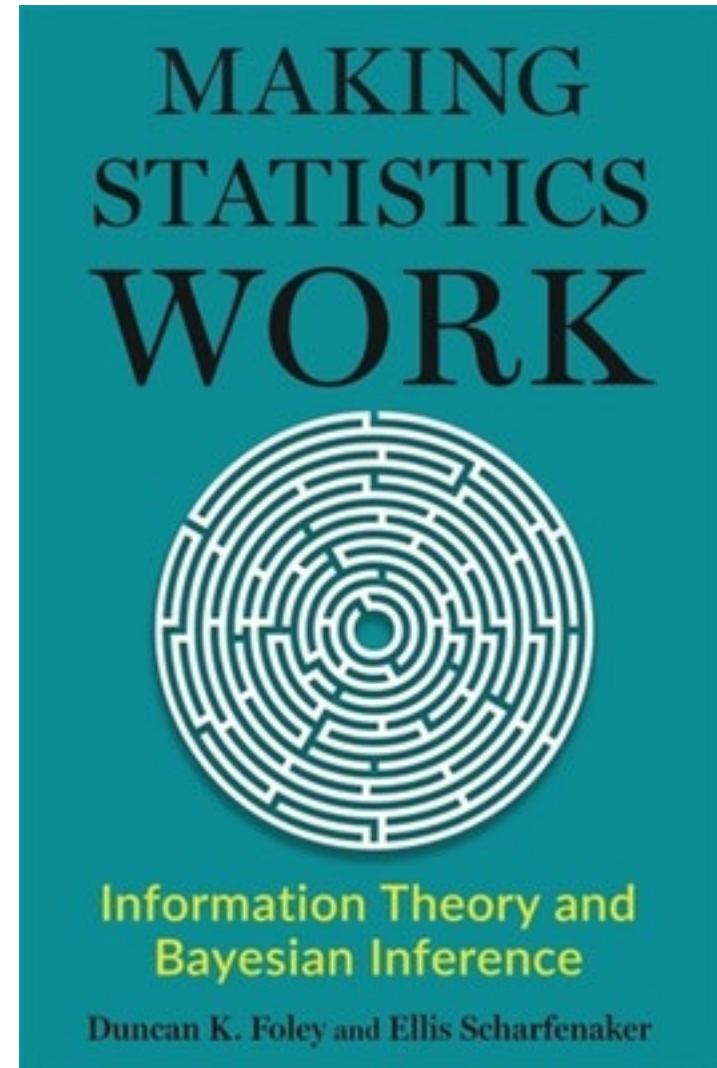


La medición como un problema de estadística

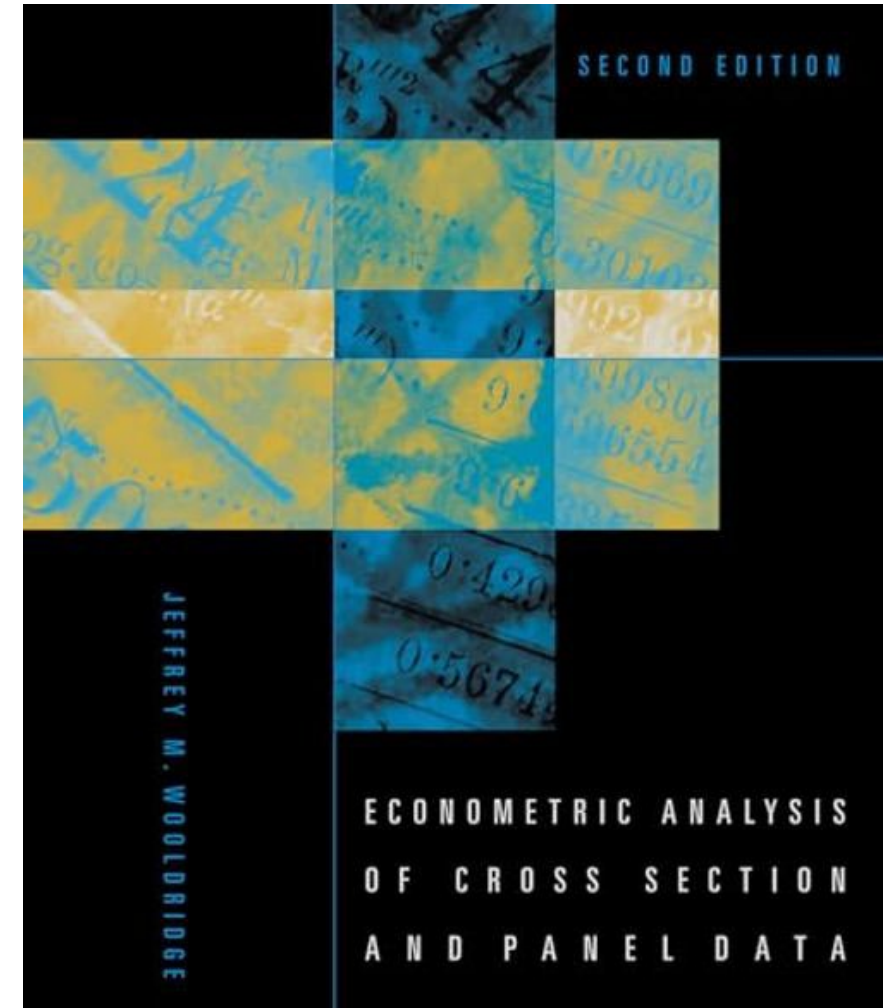
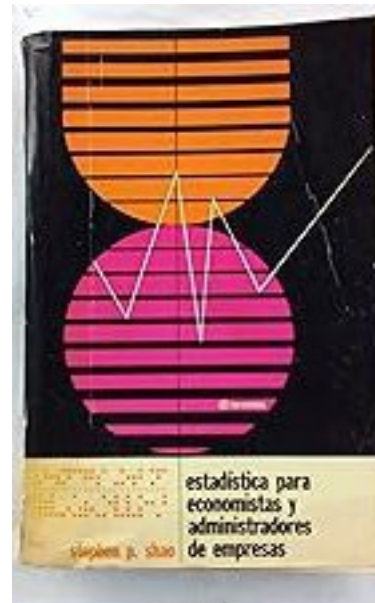
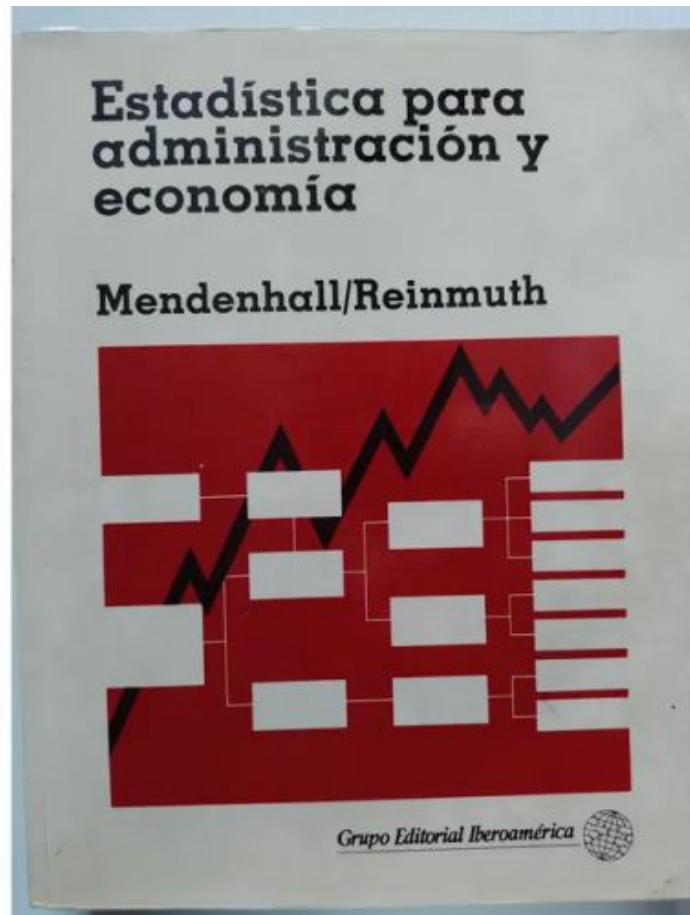
The statistical problem

Since you find yourself reading a book on statistical method, we presume that you have in the past or anticipate you will in the future have some data you want to analyze to answer some question of importance to you.¹ This turns out to be an interesting and challenging problem. It is complicated enough that few researchers want to take the trouble to think it through themselves, and wind up depending on methods other people have used to analyze other data for other questions, which are enshrined in statistical “cookbooks” and computer software. Even if you wind up leaning heavily on these crutches, it is to your advantage to understand exactly what the logic behind received methods is, because each of them has numerous hidden pitfalls that can lead to erroneous, misleading, and even dangerous outcomes. This book is written to explain as concisely and clearly as possible exactly what statistical methods can and cannot do. Along the way we will survey the most commonly used methods as examples.

The basic statistical difficulty is that while you have some data, you don't have all the data you wish you had to answer your question, or you do not have as much confidence in your data as you would like. (If you did, you wouldn't be bothering with statistical method. You would just see what answer your data gives to whatever your question might be.) You



Medición: Es el gran tema excluido de los cursos de estadística



¿Qué es medir?

LECTURAS EN LO QUE INDICAN LOS INDICADORES

CÓMO UTILIZAR LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA PARA ENTENDER
LA REALIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO

COORDINADOR: JONATHAN HEATH

VOL. I



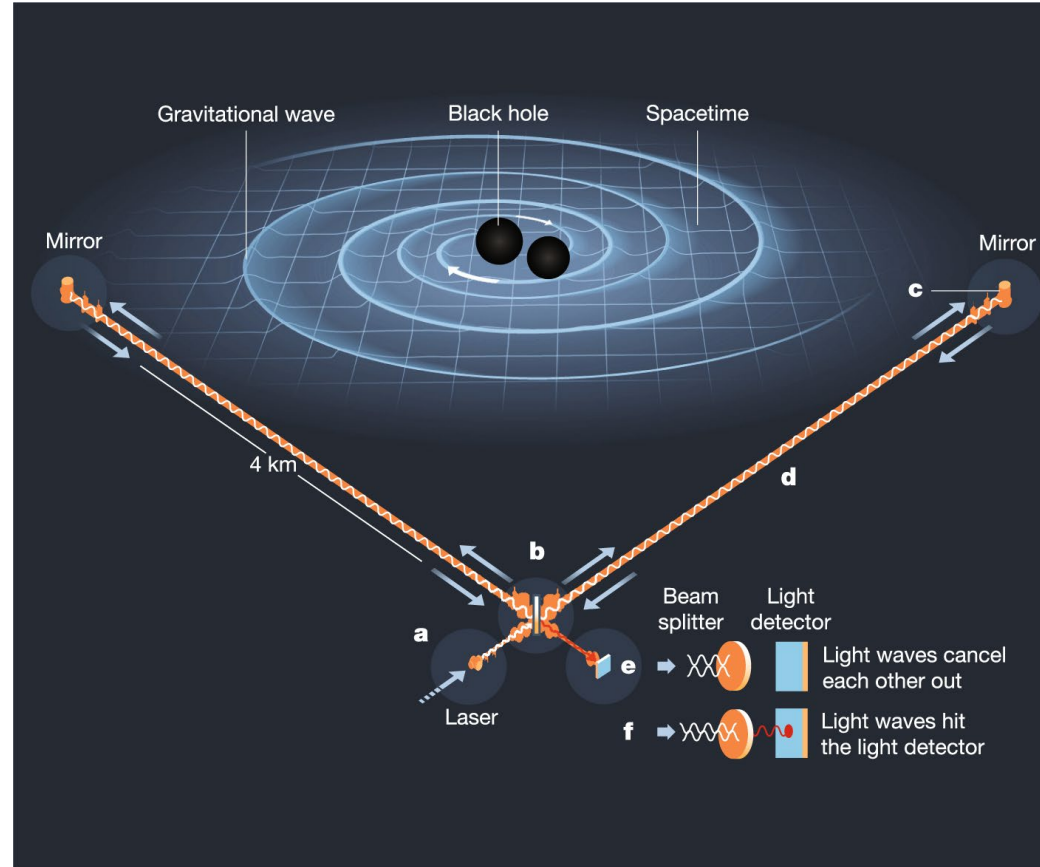
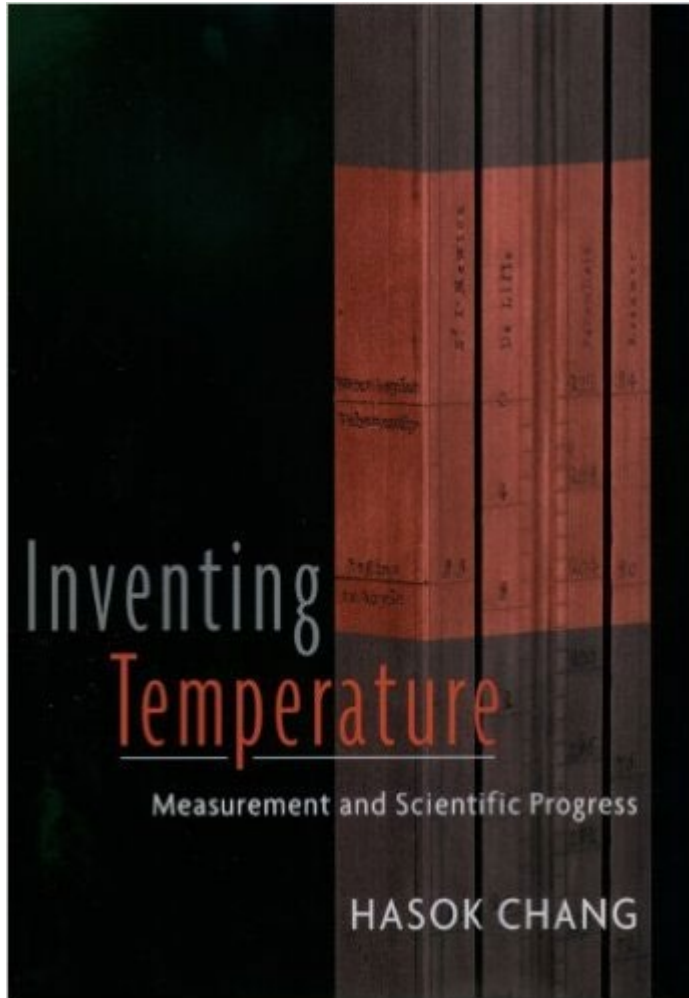
¿Qué es medir y hacer inferencia?



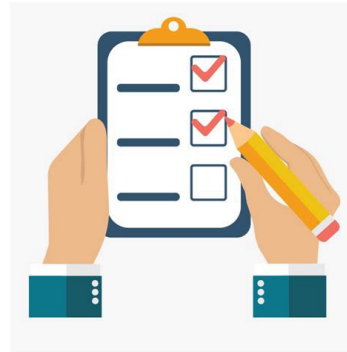
Este curso se pregunta sobre el significado e implicaciones de la medición para el análisis en ciencias, particularmente en la economía y en las ciencias sociales

También responde a la pregunta de cómo hacerlo desde el punto de vista de teorías y métodos para hacerlo

¿Problema de las ciencias sociales?



Θ

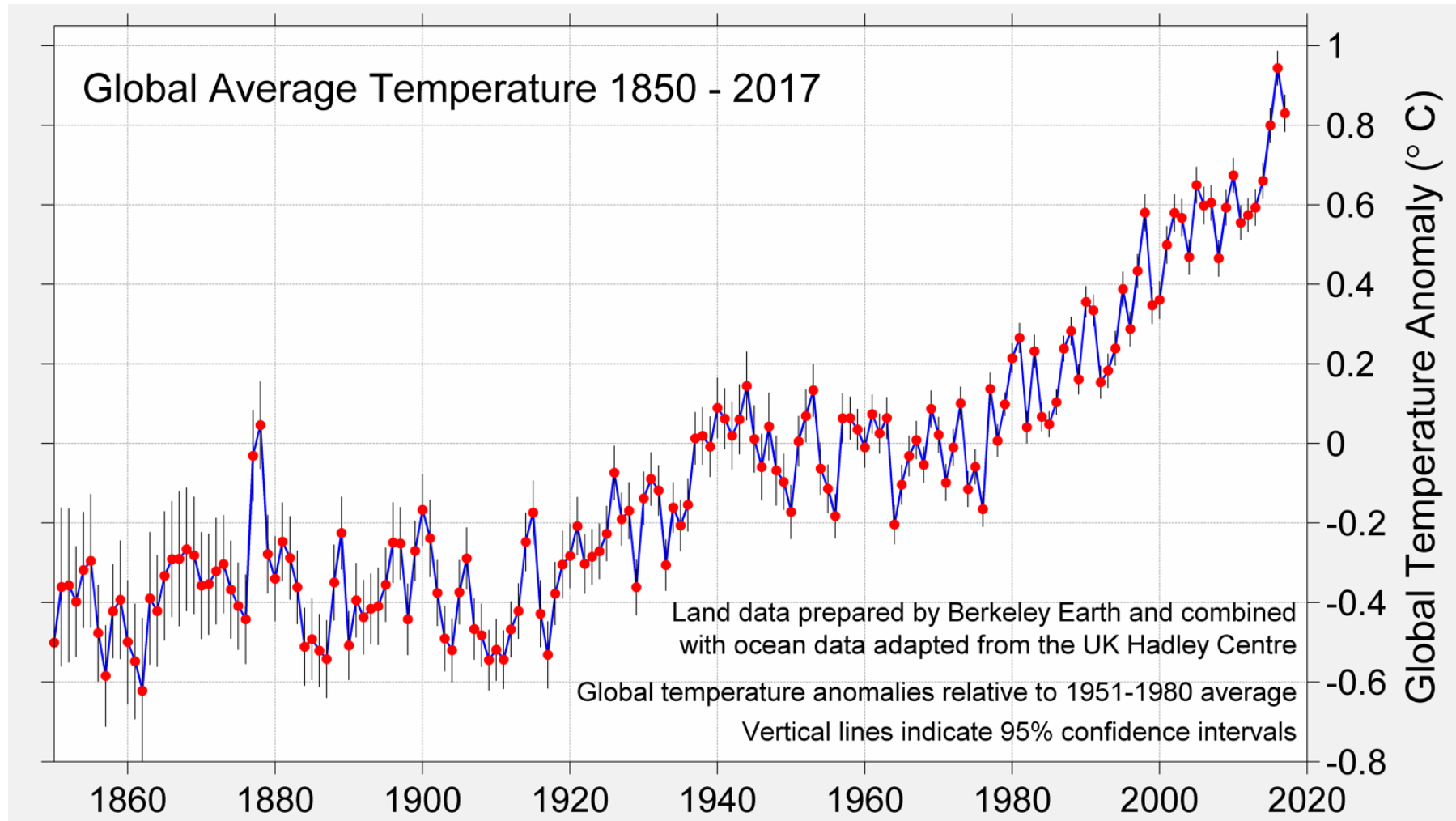


Instrumentos. Con distintas
fuentes de error.

$$\hat{\theta} = 50$$

$$\Theta - \hat{\theta} = 300$$

Medición como un proceso estadístico de modelación



Medición como un proceso estadístico de modelación



Magnetic Resonance Imaging

Volume 103, November 2023, Pages 18-27



Distortion correction of functional MRI without reverse phase encoding scans or field maps

Tian Yu ^{a,1}, Leon Y. Cai ^{b,1}, Salvatore Torrisi ^{j,k}, An Thanh Vu ^{j,k}, Victoria L. Morgan ^{b,c,d}, Sarah E. Goodale ^b, Karthik Ramadass ^e, Steven L. Meisler ^o, Jinglei Lv ^{m,n}, Aaron E.L. Warren ^l, Dario J. Englot ^{b,c,d,e,f}, Laurie Cutting ^{g,h,i,c,a}, Catie Chang ^{a,b,d,e}, John C. Gore ^{d,e}, Bennett A. Landman ^{a,b,c,d,e}, Kurt G. Schilling ^{d,e}  

Show more 

 Add to Mendeley  Share  Cite

<https://doi.org/10.1016/j.mri.2023.06.016> 

[Get rights and content](#) 

Medición como un proceso estadístico de modelación

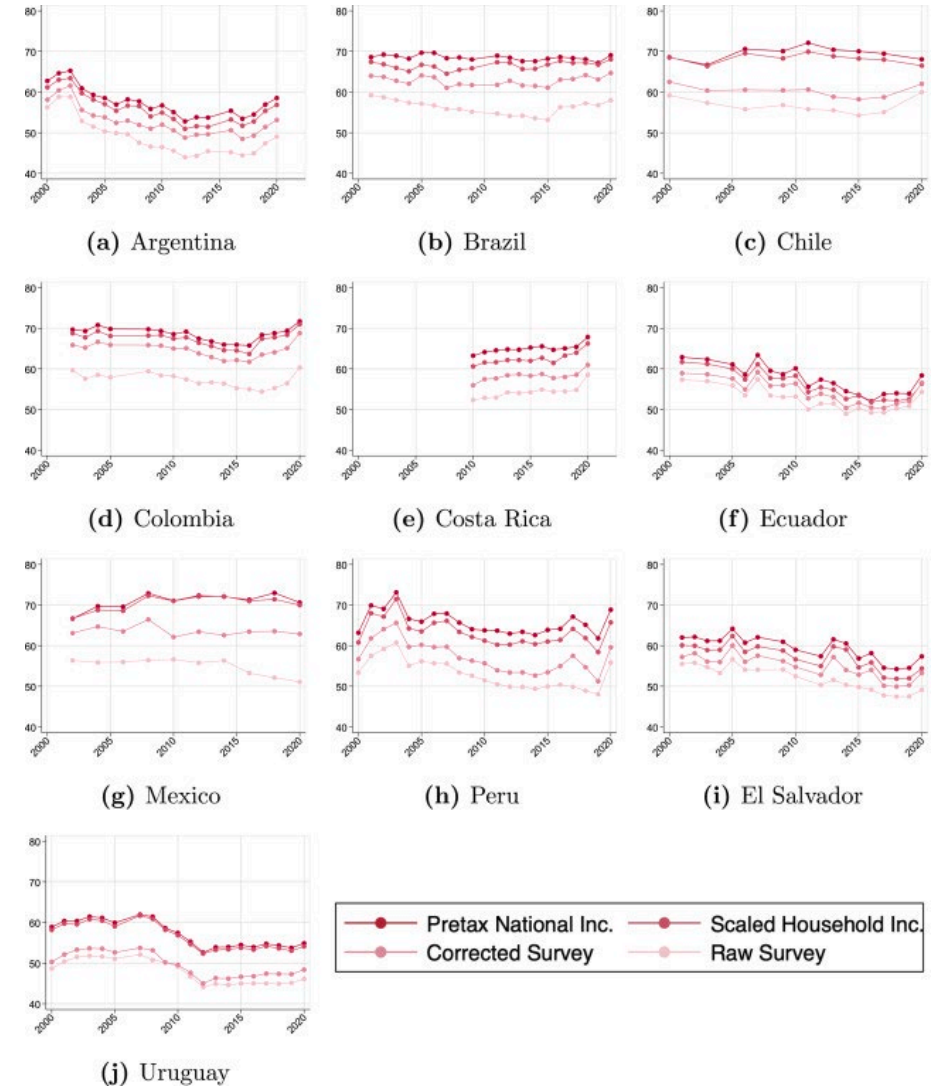
STONE CENTER ON SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY
WORKING PAPER SERIES

No. 49

The Inequality (or the Growth) We Measure:
Data Gaps and the Distribution of Incomes

Facundo Alvaredo
Mauricio De Rosa
Ignacio Flores
Marc Morgan

March 2022

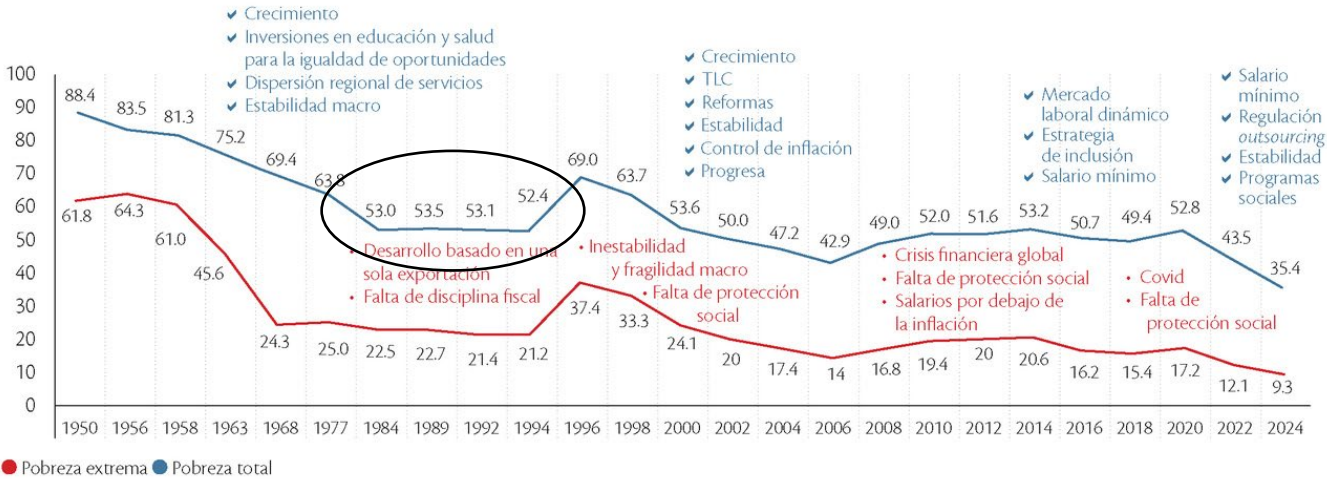


No todos están al día o de acuerdo



Gráfica. Contexto histórico de la pobreza en México

Pobreza por ingresos (% de la población)



Fuente: De 1950 a 1989 Székely, M. "Es posible un México sin pobreza y desigualdad", Documentos de Investigación, 5, Secretaría de Desarrollo Social, 2023. De 1992 a 2022 estimaciones del Coneval con base en las ENIGH 1992-2022. Para 2024 estimaciones del Inegi con base en la ENIGH 2024. Los colores de la gráfica indican series que no son estrictamente comparables debido al cambio de fuentes. El objetivo es mostrar las tendencias generales de largo plazo.

Muchas ideas y muchos índices

¿Bajo qué criterios sabemos que podemos usarlos?

¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL?

Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México por manzana, 2021



Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES)
INAE V

Índice de progreso social

Economía

¿Cuál es la medida real de la informalidad?



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

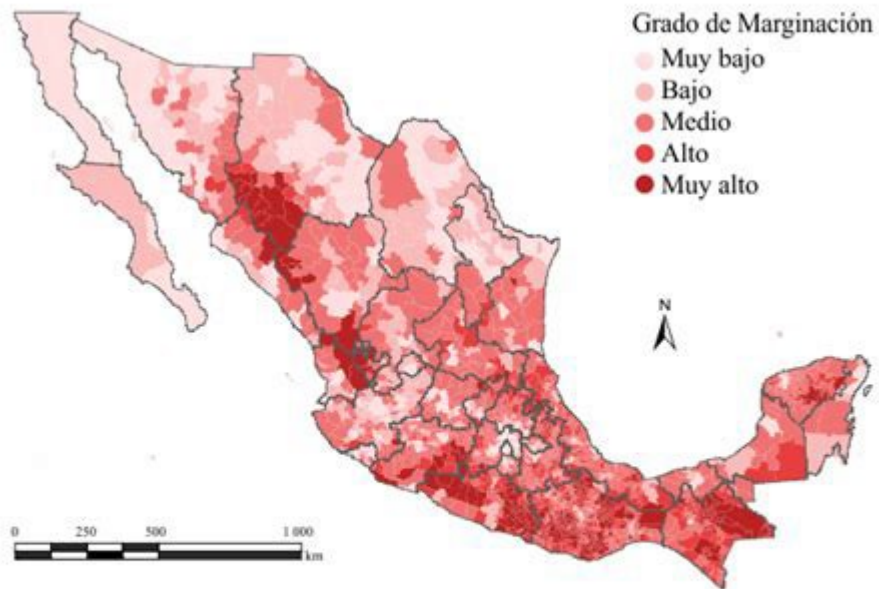
Índice de Desarrollo Humano (IDH): qué es y cómo se calcula

Social Welfare Index

WELFARE INDEX PMI 2021

Hacia un nuevo sistema de indicadores de bienestar

Índice de Marginación



Fuente:
Elaboración propia con datos de:
Conapo. *Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2010*.
México, 2011. Base electrónica de datos. Fecha de consulta: mayo de 2014.

Índice de marginación (CONAPO, 2010)

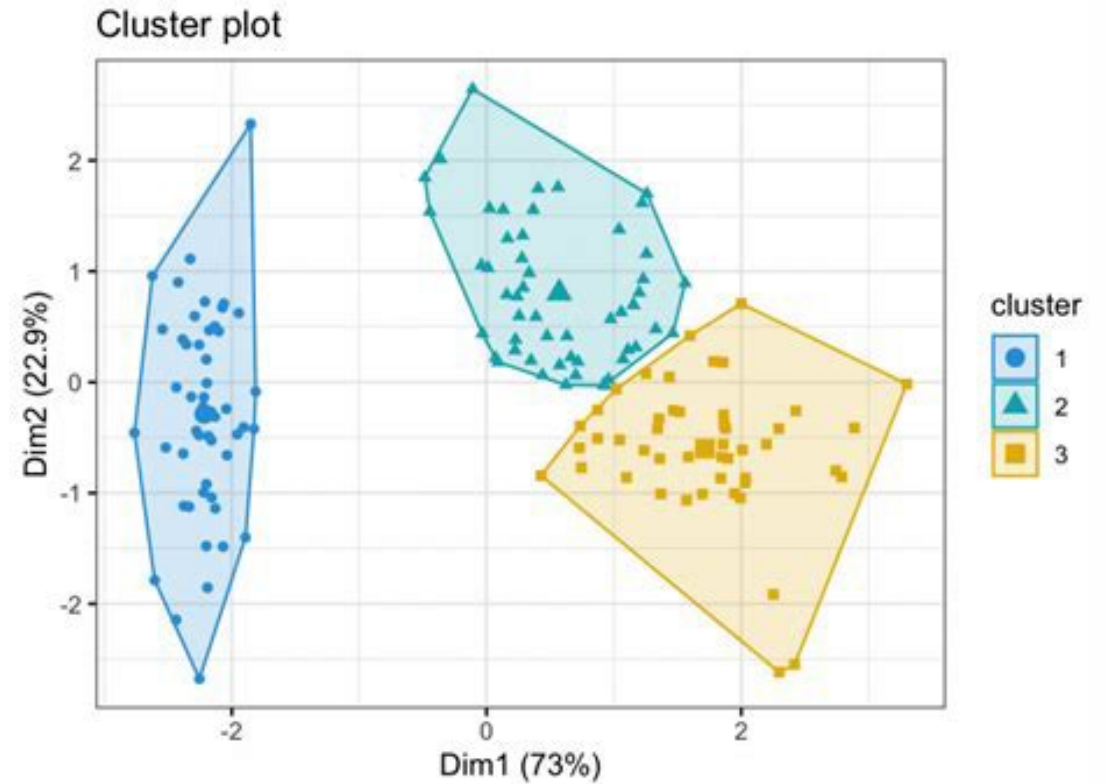
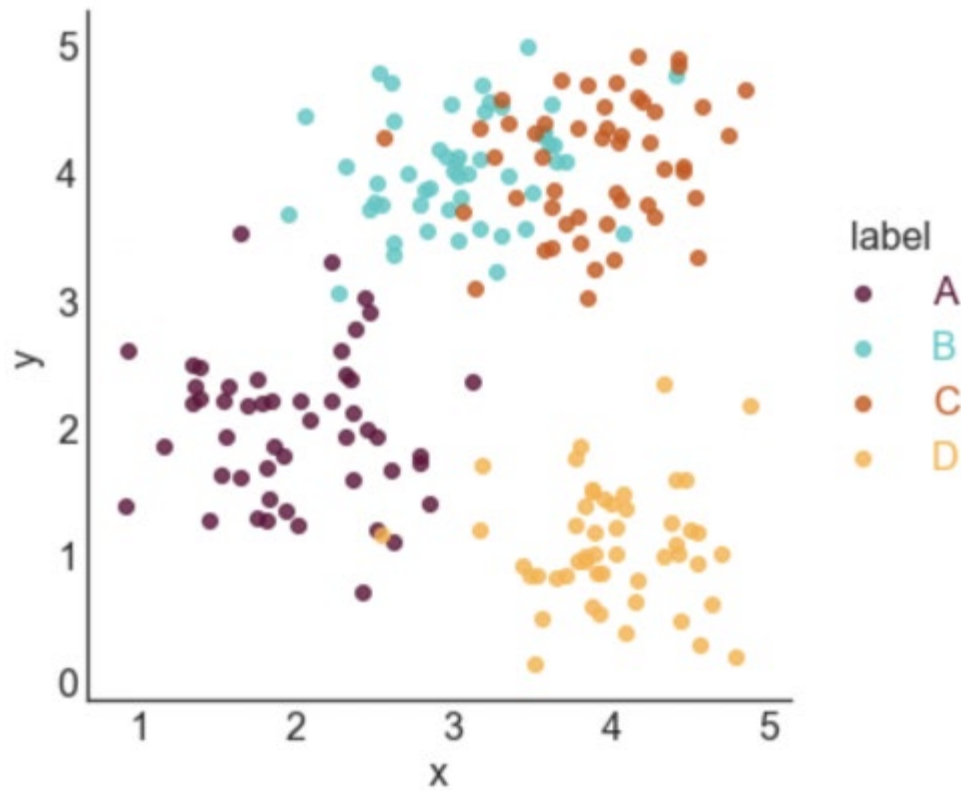
¿Bajo qué criterios concluyo que los municipios en rojo tienen mayor marginación que los de color tenue?

¿Qué me dice que esas cinco categorías son la mejor manera de representar los datos?

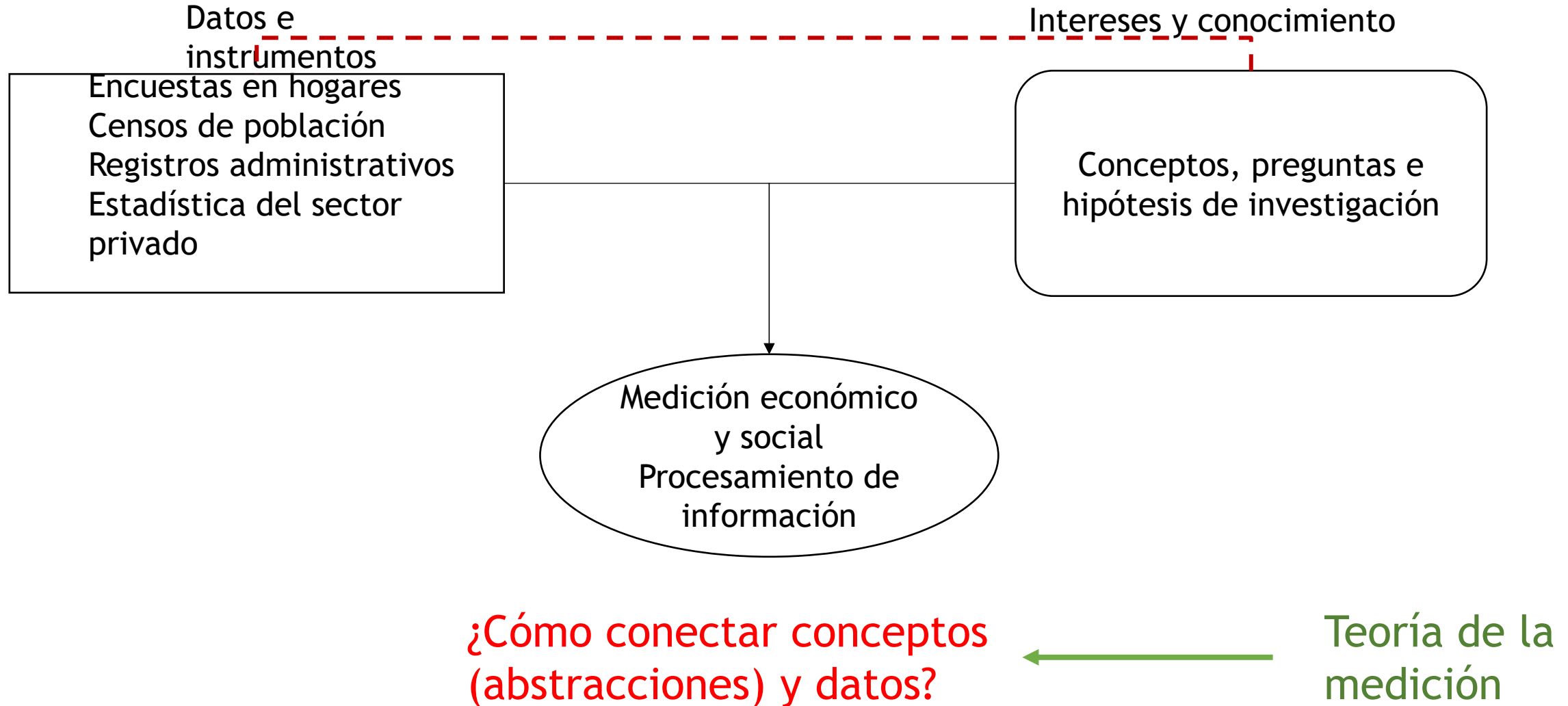
¿Hay algún indicador del índice que explica la variabilidad observada?

¿Cuál es la relación entre el concepto de marginación y el mapa?

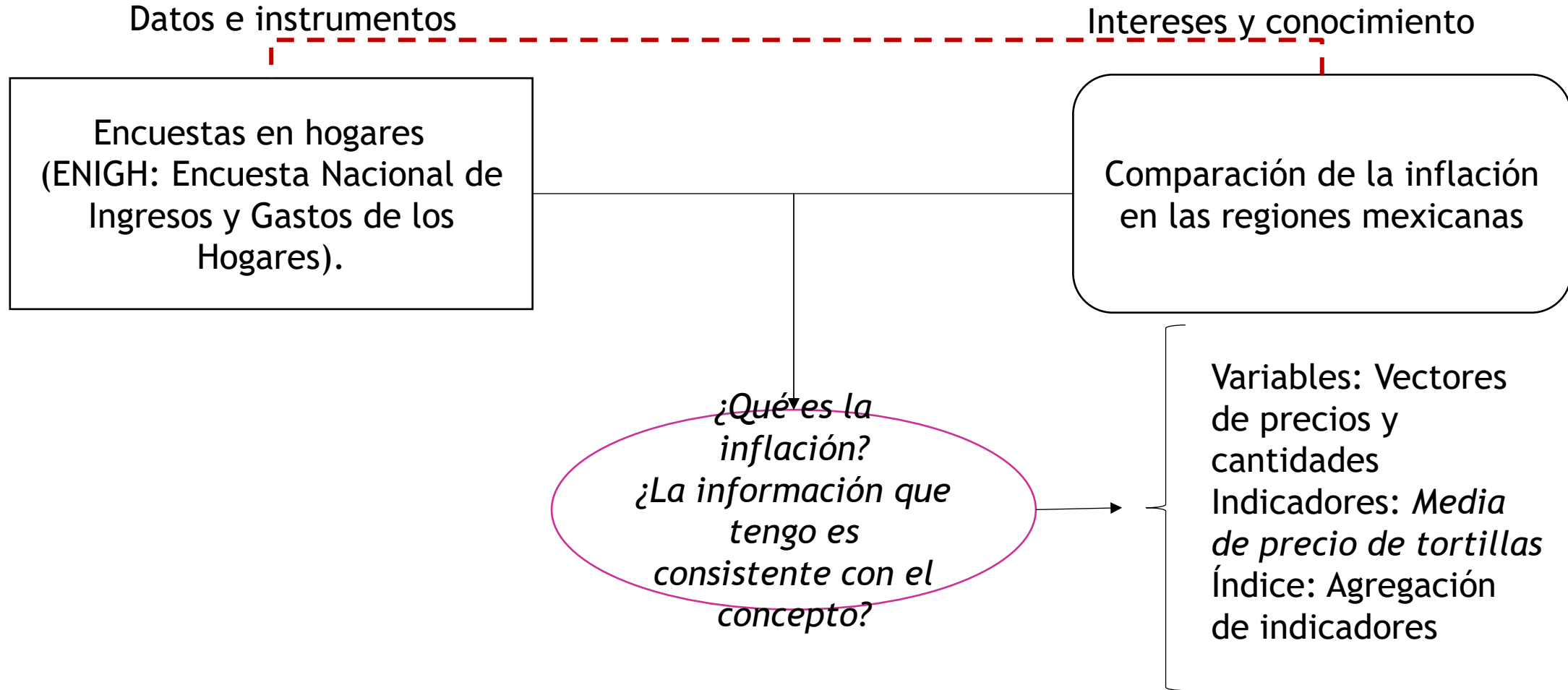
Clasificación de poblaciones



¿Por qué el curso en el posgrado?



Algunos ejemplos



¿Cómo sé que el índice resultante sirve para generalizar de tales observaciones al constructo de interés?

Múltiples variables y relaciones

Muchas veces nos interesa saber si un fenómeno se relaciona con otro (signo y magnitud de la relación)

¿Cómo puedo confiar en esos coeficientes?

	Entry wage secondary education	10 years after secondary education	Entry wage tertiary education	10 years after tertiary education	Perceived returns to schooling
Female	-0.252** (0.083)	-0.347*** (0.089)	-0.252*** (0.076)	-0.395*** (0.080)	0.136 (0.096)
Age	0.059 (0.056)	0.119* (0.059)	0.047 (0.055)	0.018 (0.052)	-0.041 (0.066)
Immigrant	0.086 (0.096)	0.064 (0.088)	0.101 (0.071)	0.086 (0.083)	0.076 (0.134)
Father's education low	0.266 (0.179)	0.377** (0.142)	0.441** (0.162)	0.211 (0.147)	-0.231 (0.329)
Father's education medium	0.189** (0.072)	0.164* (0.068)	-0.017 (0.071)	-0.044 (0.072)	-0.177 (0.118)
Mother's education low	-0.032 (0.122)	-0.159 (0.149)	-0.132 (0.133)	-0.189 (0.167)	0.240 (0.279)
Mother's education medium	0.051 (0.067)	0.113 (0.067)	0.121 (0.067)	0.008 (0.070)	0.058 (0.105)
Not proceeding to University	-0.065 (0.097)	-0.048 (0.103)	-0.198** (0.076)	-0.178* (0.078)	-0.542*** (0.115)
Next-to-last year students	0.115 (0.096)	0.106 (0.103)	0.090 (0.105)	-0.009 (0.101)	-0.189 (0.108)
Probability of completion	-0.007** (0.002)	-0.007** (0.002)	-0.001 (0.002)	-0.001 (0.002)	0.006 (0.004)
Constant	7.025*** (0.440)	7.214*** (0.460)	7.296*** (0.432)	8.112*** (0.431)	3.222*** (0.570)
R ²	0.055	0.078	0.042	0.061	0.070

SEM y medición socioeconómica

Andrew Gelman: ¿Qué tema en estadística está ausente en la mayoría de los textos?

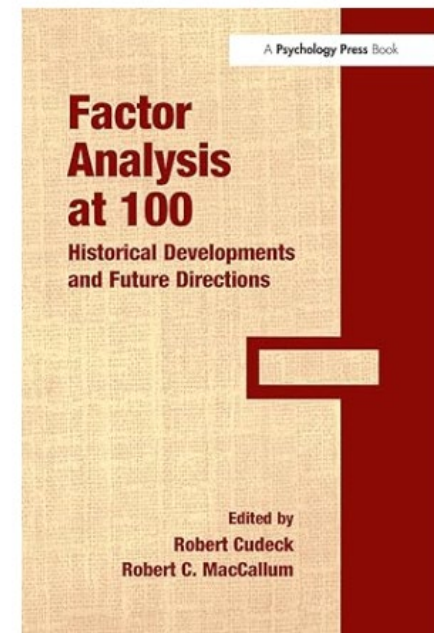
Variación, comparación o medición

La mayoría de los textos en estadística cubren análisis de datos y muestreo, pero raramente lo integran con medición

SEM es, probablemente, el mejor marco analítico para estimar el error de medición socio-económica.

SEM

- Structural Equation Modelling
- Más de 100 años de constante evolución que han dado origen a un marco unificado con modelos no excluyentes sino complementarios:
 - Análisis factorial
 - Modelos de senderos
 - Modelos de ecuaciones múltiples
 - Modelos anidados o multinivel
- SEM trabaja con modelos generativos (a la Bayes)



Social Science Research
Volume 107, September 2022, 102769



Fifty years of structural equation modeling:
A history of generalization, unification, and
diffusion ☆

Kenneth A. Bollen ^a, Zachary Fisher ^b, Adam Lilly ^c, Christopher Brehm ^c, Lan Luo ^d,
Alejandro Martinez ^d, Ai Ye ^d

Show more ▾

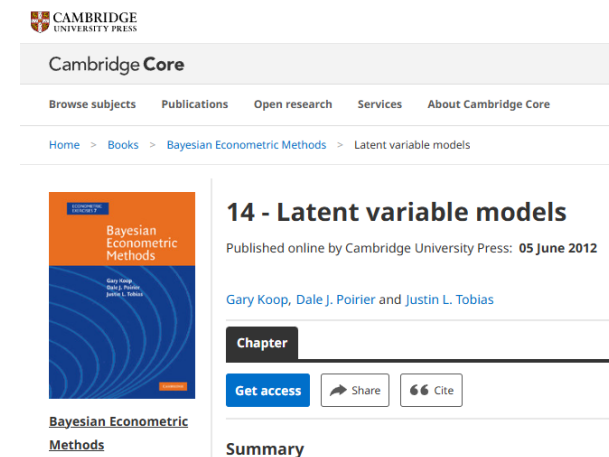
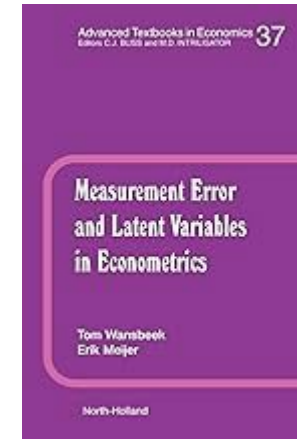
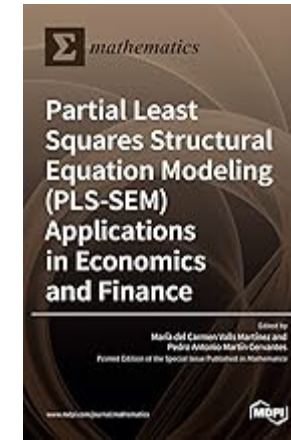
+ Add to Mendeley Share Cite

<https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2022.102769>

[Get rights and content](#)

SEM

- Ecuaciones estructurales ha formado parte de los cursos básicos en psicometría y sociología desde hace unos 20 años
- Los programas fundamentales de posgrado en ciencias médicas y ciencias sociales suelen tener al menos una clase de SEM
- Recientemente en Reino Unido y en EUA se ha incorporado SEM a los cursos de economía
- Variables latentes suele ser el nombre con el que se identifica en econometría
- Quizá la fusión más importante en la historia de la estadística es la de variables latentes con inferencia bayesiana

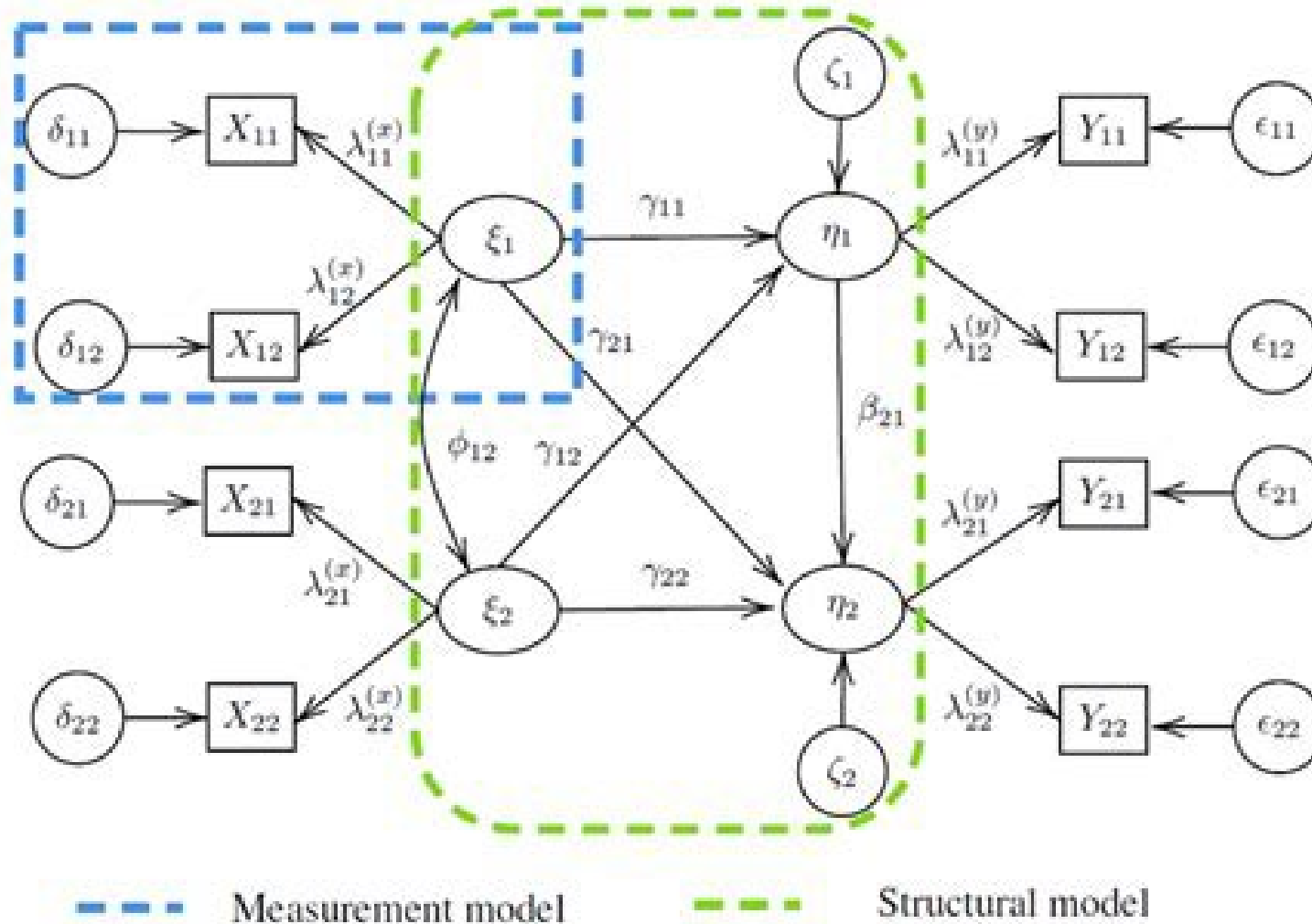


SEM

SEM trabaja con variables “observables” y “inobservables”.

Esto permite convertir supuestos clásicos inescrutables en hipótesis empíricas vía parámetros

Por ejemplo, el error de medición



Objetivo del curso

Desarrollar las capacidades críticas y analíticas de las y los estudiantes para la producción, escrutinio y uso de las mediciones típicas en ciencias sociales y economía.

Objetivos específicos del curso

Fomentar el razonamiento estadístico en los problemas de medición y análisis

Mostrar que la medición y análisis estadístico se basa en modelos hechos de parámetros y no en datos

Introducir y problematizar el cálculo y manejo de errores de medición en el análisis de datos

Establecer un flujo de trabajo en medición y análisis de datos con SEM y variables latentes

Expectativas del curso

- Entender por qué es importante trabajar con medidas falsables en ciencias sociales
- Comprender por qué la medición basada en **modelos (teórico-estadísticos)** es la mejor manera de abordar el problema en cuestión
- Comprender los vínculos entre el abordaje basado en modelos, variables latentes y ecuaciones estructurales
- Evaluar las implicaciones de una mala medición en estadística inferencial
- Entender por qué los principios de confiabilidad y validez son una necesidad necesaria para una calidad mínima de medición
- Implementar análisis de *ecuaciones estructurales* de confiabilidad y validez usando: **R-software**
- Interpretar los resultados de los análisis de una forma crítica
- Identificar los usos apropiados e inapropiados de ecuaciones estructurales

Curso sobre razonamiento estadístico moderno

No es un curso de recetas de cocina/estadística:

- Fórmula
- Receta y supuestos
- Interpretación



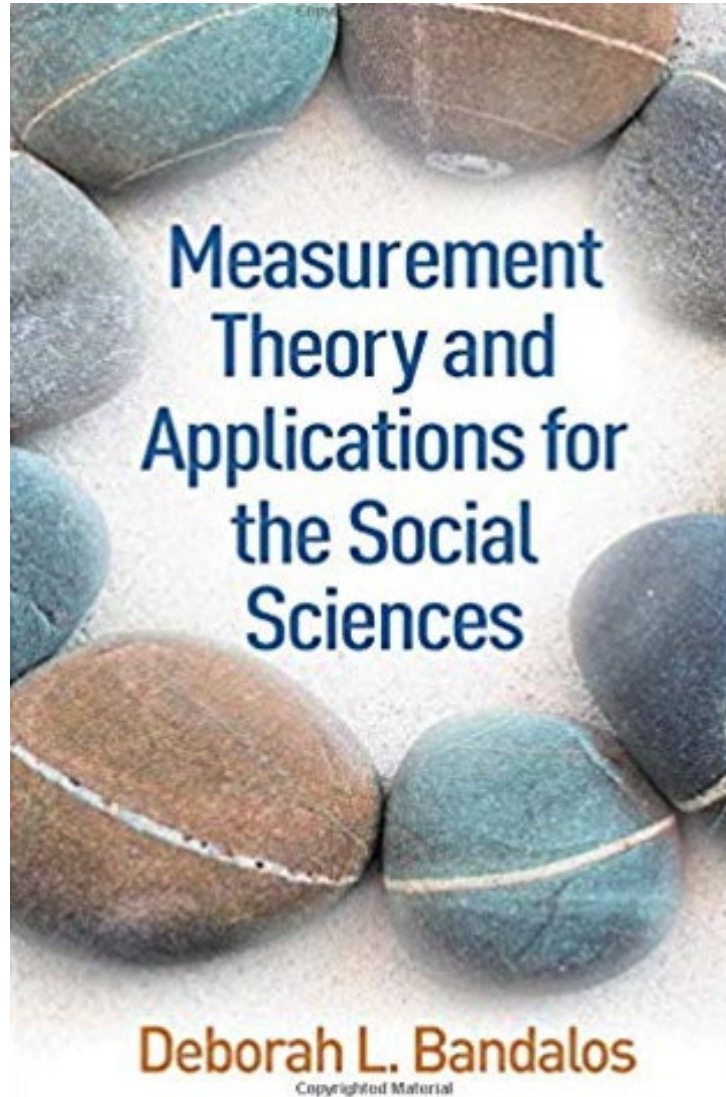
Plan de trabajo

1. Qué es medir y qué es error de medición
2. Principios de medición
 - Error de medición, su historia y estimación
3. Principios de medición: **Confiabilidad**
 - Conceptos y métodos de cálculo
 - Clásica y ecuaciones estructurales
4. Principios de medición: **Validez**
 - Conceptos y métodos de cálculo
 - Clásica y ecuaciones estructurales
5. Ecuaciones estructurales para el análisis de datos
 - Modelos de relaciones múltiples (Path analysis)
 - Modelos de clasificación (Latent Class)
 - Modelos de indicadores múltiples (MIMIC)

Características de las sesiones

- Las sesiones combinan discusión, teoría y aplicación con el programa R.
- Los docentes impartirán cada sesión (prepararán un archivo.ppt) y se dedicará siempre un espacio para discusión, ejercicios en grupo y/o implementación de análisis usando el programa R.

Bibliografía básica



 Stanford Encyclopedia of Philosophy

[Browse](#) [About](#) [Support SEP](#)

Search SEP

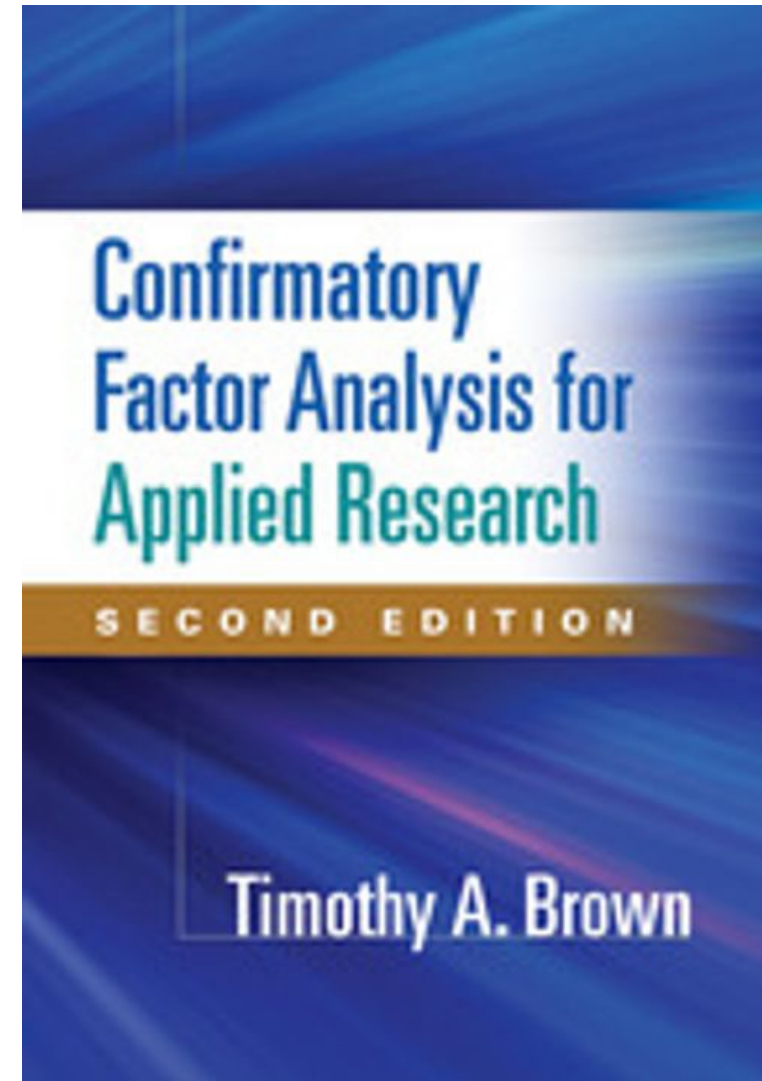
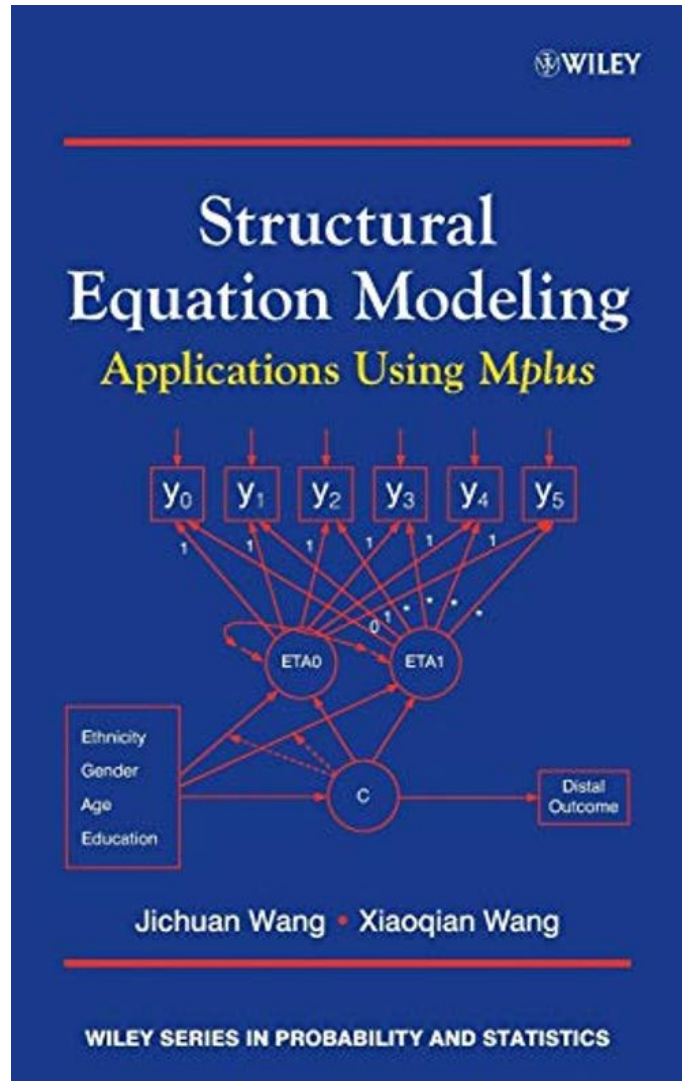
[Entry Contents](#)
[Bibliography](#)
[Academic Tools](#)
[Friends PDF Preview](#) 
[Author and Citation Info](#) 
[Back to Top](#) 

Measurement in Science

First published Mon Jun 15, 2015; substantive revision Fri Aug 7, 2020

Measurement is an integral part of modern science as well as of engineering, commerce, and daily life. Measurement is often considered a hallmark of the scientific enterprise and a privileged source of knowledge relative to qualitative modes of inquiry.^[1] Despite its ubiquity and importance, there is little consensus among philosophers as to how to define measurement, what sorts of things are measurable, or which conditions make measurement possible. Most (but not all) contemporary authors agree that measurement is an activity that involves interaction with a concrete system with the aim of representing aspects of that system in abstract terms (e.g., in terms of classes, numbers, vectors etc.) But this characterization also fits various kinds of perceptual and linguistic activities that are not usually considered measurements, and is therefore too broad to count as a definition of measurement. Moreover, if “concrete” implies “real”, this characterization is also too narrow, as measurement often involves the representation of ideal systems such as the average household or an electron at complete rest.

Bibliografía básica



Evaluación 2027-I

Asistir al menos al 80% de las clases

Dos ejercicios:

1. Ejercicio 1: Problema teórico-práctico de medición con SEM (50%)
2. Ejercicio 2: Problema teórico-práctico de medición con SEM (50%)

Materiales

Github:

<https://github.com/hectornajera83/SEM2027I>

Próxima clase

Lecturas para la siguiente sesión

- Esencial
 - Fry, Hanna 2021. *What data can't do*. The New Yorker:
<https://www.newyorker.com/magazine/2021/03/29/what-data-cant-do>
 - Loken, E., & Gelman, A. (2017). Measurement error and the replication crisis. *Science*, 355(6325), 584-585.
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.aal3618>

CONTACTO

Dr. Héctor Nájera
Investigador (SNI-II)

Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Antigua Unidad de Posgrado (costado sur de la Torre II de Humanidades),
planta baja.

Campus Central, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México.

Tel. (+52) 55 5623 0222, Ext. 82613 y 82616

Tel. (+52) 55 5622 0889

Email: hector.najera@comunidad.unam.mx